

Atividade: Lugar das raízes

Igor de Matos da Rosa

Matrícula: 20103930

Controle Aplicado à Computação

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Araranguá, 2026

Questão 1 — Exercício B.6.14

Enunciado

Parto do sistema em realimentação unitária negativa com

$$G(s) = \frac{K}{s(s^2 + 4s + 5)}. \quad (1)$$

Preciso determinar o lugar das raízes (conceitualmente), o ganho K tal que o coeficiente de amortecimento dos polos dominantes em malha fechada seja $\zeta = 0,5$, **obter todos** os polos em malha fechada para esse K e **comentar** a resposta ao degrau unitário.

Equação característica

Considerando $H(s) = 1$, escrevo a malha fechada como $T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$. A condição $1 + G(s) = 0$ equivale a

$$s(s^2 + 4s + 5) + K = 0 \implies s^3 + 4s^2 + 5s + K = 0. \quad (2)$$

Polos de malha aberta

As raízes de $s(s^2 + 4s + 5) = 0$ fornecem os polos de $G(s)$:

- $s = 0$;
- $s = -2 \pm j$, pois $s^2 + 4s + 5 = 0 \Rightarrow s = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 20}}{2} = -2 \pm j$.

São três polos e nenhum zero finito; por isso imagino o lugar das raízes com três ramos indo ao infinito.

Projeto para $\zeta = 0,5$ (semi-plano superior)

Para um par complexo na forma usual $s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$, uso que o ângulo ϕ medido a partir do semi-eixo real negativo até o vetor do polo satisfaz $\cos\phi = \zeta$. Para $\zeta = 0,5$:

$$\phi = \arccos(0,5) = \frac{\pi}{3} \text{ rad } (60^\circ). \quad (3)$$

Defino θ como o ângulo a partir do eixo real positivo,

$$\theta = \pi - \phi = \frac{2\pi}{3}. \quad (4)$$

Então procuro os polos desejados no semi-plano superior sobre a semi-reta

$$s = r e^{j2\pi/3}, \quad r > 0. \quad (5)$$

Substituindo $s = r e^{j2\pi/3}$ na expressão $s^3 + 4s^2 + 5s$ e impondo parte imaginária nula (porque $K \in \mathbb{R}$), cheguei a $r = \frac{5}{4}$ e

$$K = \frac{275}{64} = 4,296875. \quad (6)$$

Os dois polos complexos ficam então em

$$s = -\frac{5}{8} \pm j \frac{5\sqrt{3}}{8} \approx -0,625 \pm j 1,082532. \quad (7)$$

Todos os polos em malha fechada

Para $K = \frac{275}{64}$, trabalho com $s^3 + 4s^2 + 5s + \frac{275}{64} = 0$ e obtenho as raízes:

- $s_1 = -2,75$ (polo real);
- $s_{2,3} = -0,625 \pm j 1,082532$ (par complexo com $\zeta = 0,5$ e $\omega_n = |s| = 1,25 \text{ rad/s}$).

Interpretando as posições: o polo real fica mais à esquerda e o par complexo mais próximo do eixo imaginário, de modo que esse par tende a dominar o transitório que observo na resposta ao degrau.

Resposta ao degrau

A malha fechada resulta tipo 1 (integrador na malha aberta); para degrau unitário, espero erro estacionário de posição nulo e $y(\infty) = 1$.

Questão 2 — Exercício B.6.15

Enunciado

Preciso determinar K , T_1 e T_2 para o sistema em realimentação unitária negativa com

$$G(s) = \left[K \frac{T_1 s + 1}{T_2 s + 1} \right] \frac{10}{s(s+1)}, \quad (8)$$

de forma que os polos dominantes em malha fechada tenham amortecimento $\zeta = 0,5$ e frequência natural não amortecida $\omega_n = 3 \text{ rad/s}$.

Polos dominantes desejados

$$s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -1,5 \pm j \frac{3\sqrt{3}}{2} \approx -1,5 \pm j 2,598076. \quad (9)$$

Escrevendo o polinômio quadrático associado:

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = s^2 + 3s + 9. \quad (10)$$

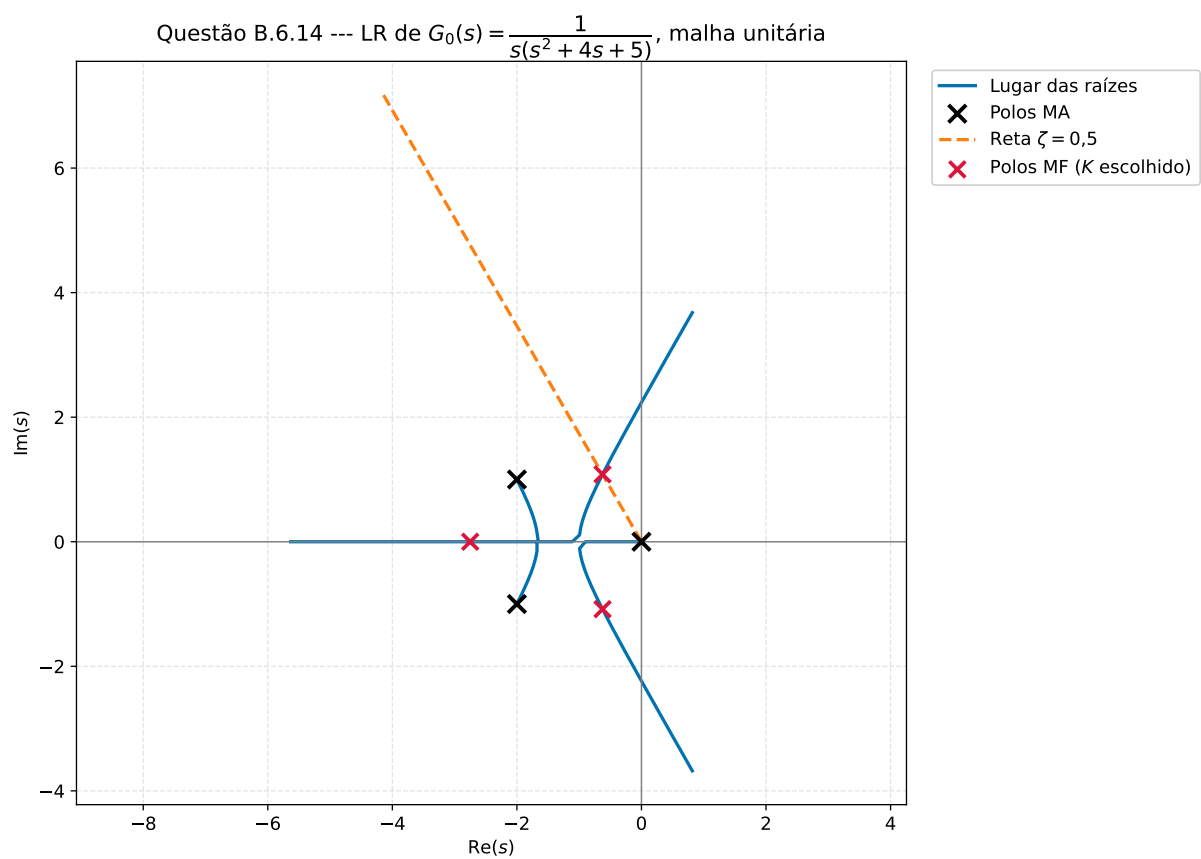


Figure 1: B.6.14 — Lugar das raízes de $G_0(s) = \frac{1}{s(s^2 + 4s + 5)}$ com malha unitária; reta de $\zeta = 0,5$; polos de malha fechada para $K = 275/64$.

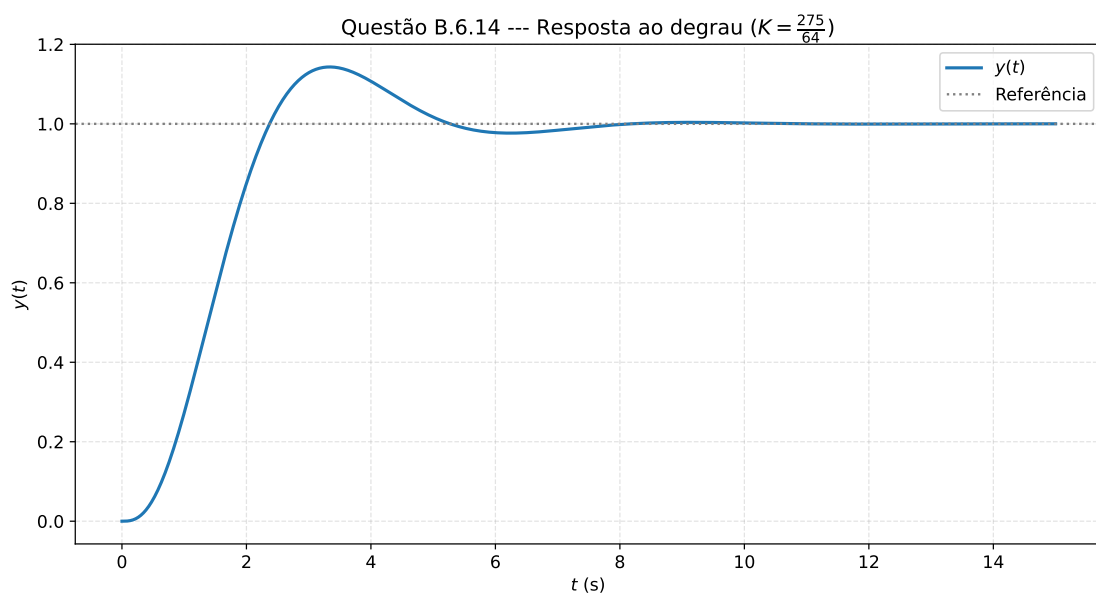


Figure 2: B.6.14 — Resposta ao degrau unitário da malha fechada com $K = \frac{275}{64}$.

Equação característica

Partindo de $1 + G(s) = 0$ e multiplicando pelo denominador comum:

$$(T_2s + 1)s(s + 1) + 10K(T_1s + 1) = 0, \quad (11)$$

isto é,

$$T_2s^3 + (T_2 + 1)s^2 + (1 + 10KT_1)s + 10K = 0. \quad (12)$$

Como o sistema é de terceira ordem, ao fixar só o par dominante ainda sobra um grau de liberdade (o terceiro polo real $s = -p$). Por isso imagino, em princípio, uma **família** de ternos (K, T_1, T_2) até que eu faça uma escolha extra que fecha a solução.

Casamento com $(s^2 + 3s + 9)(s + p)$

Expandindo,

$$(s^2 + 3s + 9)(s + p) = s^3 + (p + 3)s^2 + (3p + 9)s + 9p. \quad (13)$$

Comparando com a expressão (12) depois de dividir por $T_2 \neq 0$, cheguei a

$$\frac{T_2 + 1}{T_2} = p + 2\zeta\omega_n, \quad (14)$$

$$10K = T_2\omega_n^2p, \quad (15)$$

$$1 + 10KT_1 = T_2(2\zeta\omega_np + \omega_n^2). \quad (16)$$

Para $\zeta = 0,5$ e $\omega_n = 3$, uso $2\zeta\omega_n = 3$, logo

$$p = \frac{T_2 + 1}{T_2} - 3 = \frac{1}{T_2} - 2. \quad (17)$$

Solução usual (cancelamento em $s = -1$)

A planta tem polo em $s = -1$. Escolhendo $T_1 = 1$, posiciono o zero do compensador em $-1/T_1 = -1$ e cancelo esse polo na malha aberta.

Substituindo $T_1 = 1$ e resolvendo o sistema fechado para $\zeta = 0,5$ e $\omega_n = 3$, cheguei à solução única

$$\boxed{T_1 = 1, \quad T_2 = \frac{1}{3}, \quad K = \frac{3}{10} = 0,3.} \quad (18)$$

Os polos em malha fechada que obtive são $-1,5 \pm j3\sqrt{3}/2$ e $s = -1$. Observo que, como $|-1| < |-1,5|$, o modo exponencial associado a $s = -1$ é mais lento que o envelope do par complexo; num critério estrito de dominância por parte real, esse polo pode influenciar o transitório. Se for necessário acelerar o terceiro modo de forma que $p > \zeta\omega_n = 1,5$, reduzo T_2 dentro da família de soluções (por exemplo, $T_2 = 0,25$).

Resposta ao degrau e lugar das raízes

Com $T_1 = 1$, $T_2 = 1/3$ e $K = 0,3$, verifiquei que a malha fechada segue tipo 1 com ganho DC unitário para rastrear o degrau.

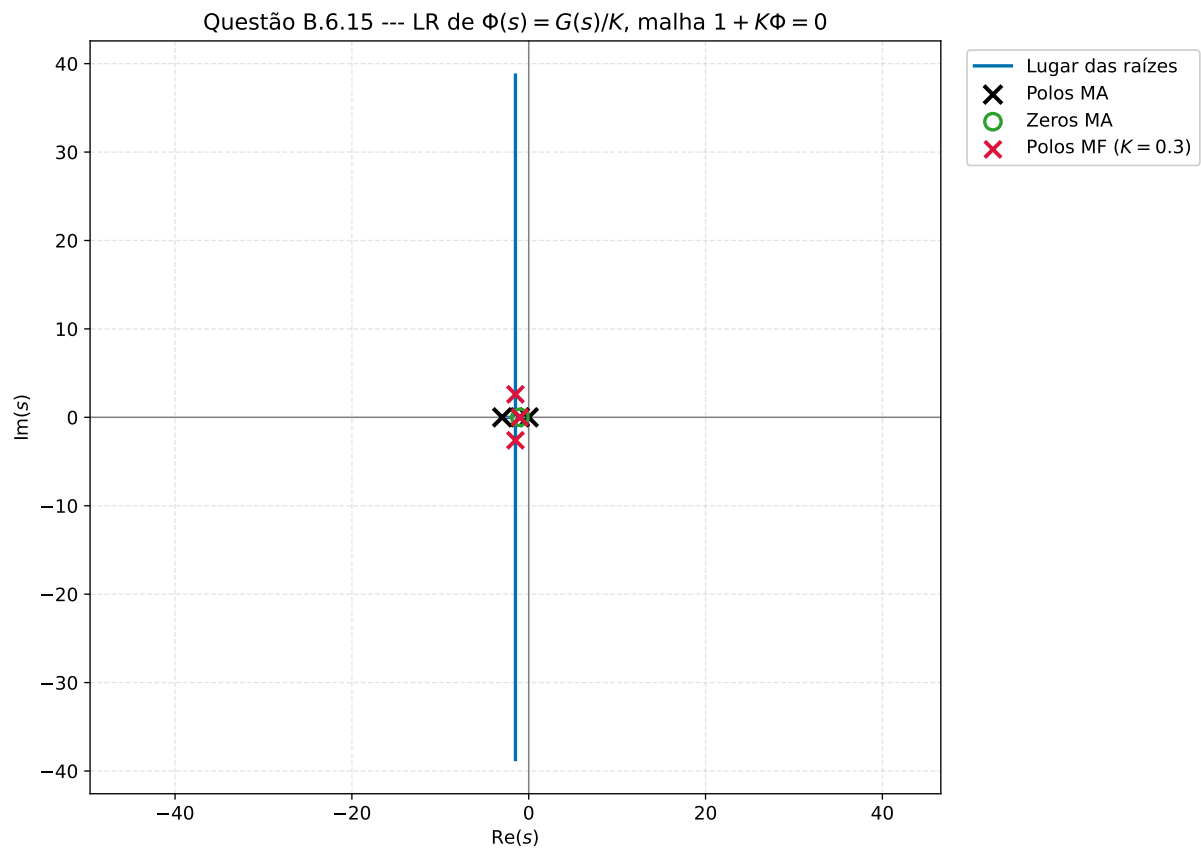


Figure 3: B.6.15 — Lugar das raízes da função $\Phi(s) = G(s)/K$ tal que $1 + K\Phi(s) = 0$ equivale à malha original; polos e zeros de malha aberta e polos de malha fechada para $K = 0,3$, $T_1 = 1$, $T_2 = 1/3$.

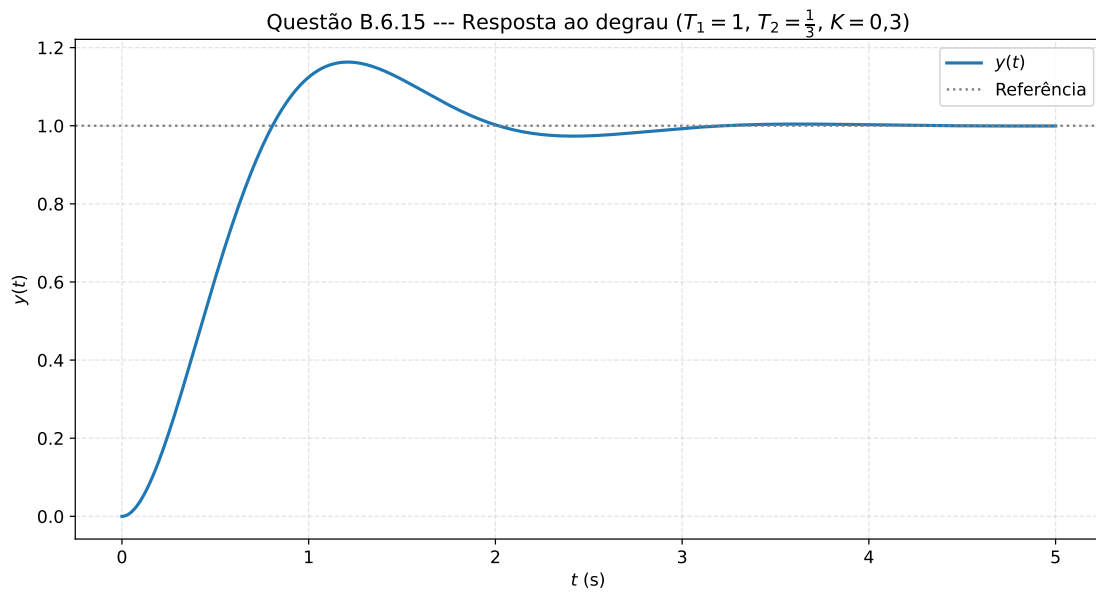


Figure 4: B.6.15 — Resposta ao degrau unitário com $T_1 = 1$, $T_2 = \frac{1}{3}$, $K = \frac{3}{10}$.

Questão 3 — Exercício B.6.18

Enunciado

Preciso projetar um compensador de avanço de fase para o sistema em realimentação unitária negativa com planta $G_p(s) = 1/s^2$ e compensador

$$G_c(s) = K \frac{s+z}{s+p}, \quad p > z > 0, \quad (19)$$

de forma que os polos dominantes em malha fechada fiquem em $s = -1 \pm j1$.

Polos dominantes desejados

O par complexo impõe

$$\omega_n = \sqrt{2} \text{ rad/s}, \quad \zeta = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707, \quad (20)$$

e o fator quadrático associado $s^2 + 2s + 2$.

Equação característica

Com $H(s) = 1$, a malha aberta é

$$G(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{K(s+z)}{s^2(s+p)}. \quad (21)$$

A condição $1 + G(s) = 0$ fornece

$$s^3 + ps^2 + Ks + Kz = 0. \quad (22)$$

Casamento com um terceiro polo real

Como o sistema é de terceira ordem, além do par em $-1 \pm j1$ escolho um polo real em $s = -c$ ($c > 0$) e imponho

$$(s^2 + 2s + 2)(s + c) = s^3 + (c+2)s^2 + (2c+2)s + 2c. \quad (23)$$

Comparando com (22):

$$p = c + 2, \quad K = 2c + 2, \quad z = \frac{c}{c+1}. \quad (24)$$

Para avanço de fase exijo $p > z$, satisfeito para todo $c > 0$. Para dominância do par complexo, posiciono o polo real bem à esquerda; adoto $c = 5$ (polo em -5).

Parâmetros do compensador

$$\boxed{z = \frac{5}{6}, \quad p = 7, \quad K = 12,} \quad (25)$$

isto é,

$$G_c(s) = 12 \frac{s + \frac{5}{6}}{s + 7}. \quad (26)$$

Os polos em malha fechada que obtive são $-1 \pm j1$ e -5 .

Condição de ângulo

No ponto $s_d = -1 + j1$, a planta contribui $\angle(1/s^2) = 90^\circ$. O compensador deve somar 90° para satisfazer a condição de fase do lugar das raízes:

$$\angle(s_d + z) - \angle(s_d + p) = 90^\circ. \quad (27)$$

Com $z = 5/6$ e $p = 7$ verifiquei essa condição; o ganho K segue da condição de módulo $|G(s_d)| = 1$.

Resposta ao degrau e lugar das raízes

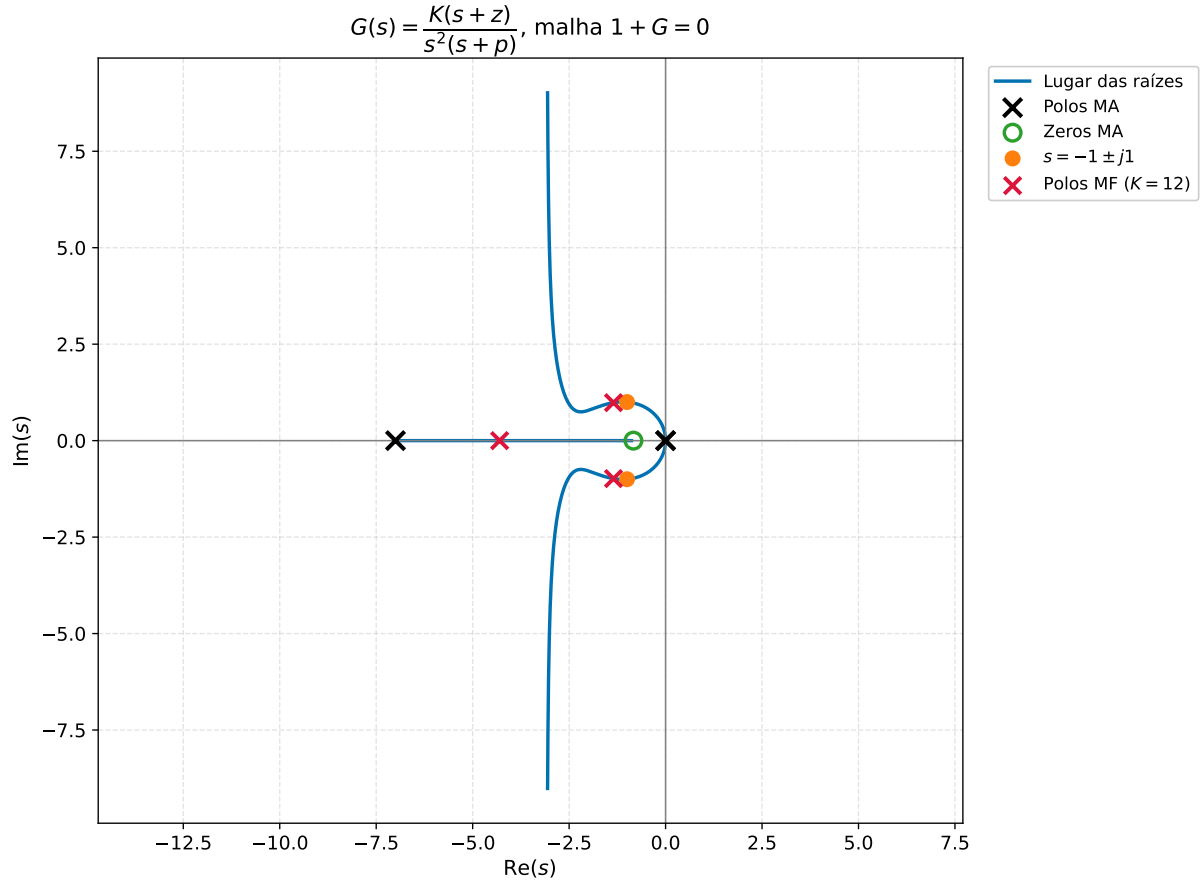


Figure 5: B.6.18 — Lugar das raízes de $G(s) = \frac{K(s+z)}{s^2(s+p)}$; polos desejados e polos de malha fechada para $K = 12$, $z = 5/6$, $p = 7$.

Questão 4 — Exercício B.6.20

Enunciado

Considero o sistema de posicionamento angular com malha unitária e

$$G(s) = \frac{820}{s(s+10)(s+20)}. \quad (28)$$

Os polos dominantes atuais estão em $s = -3,60 \pm j4,80$, com $\zeta = 0,6$ e $K_v = 4,1 \text{ s}^{-1}$. Para rampa de $360^\circ/\text{s}$,

$$e_v = \frac{\theta_i}{K_v} = \frac{360}{4,1} \approx 87,8^\circ. \quad (29)$$

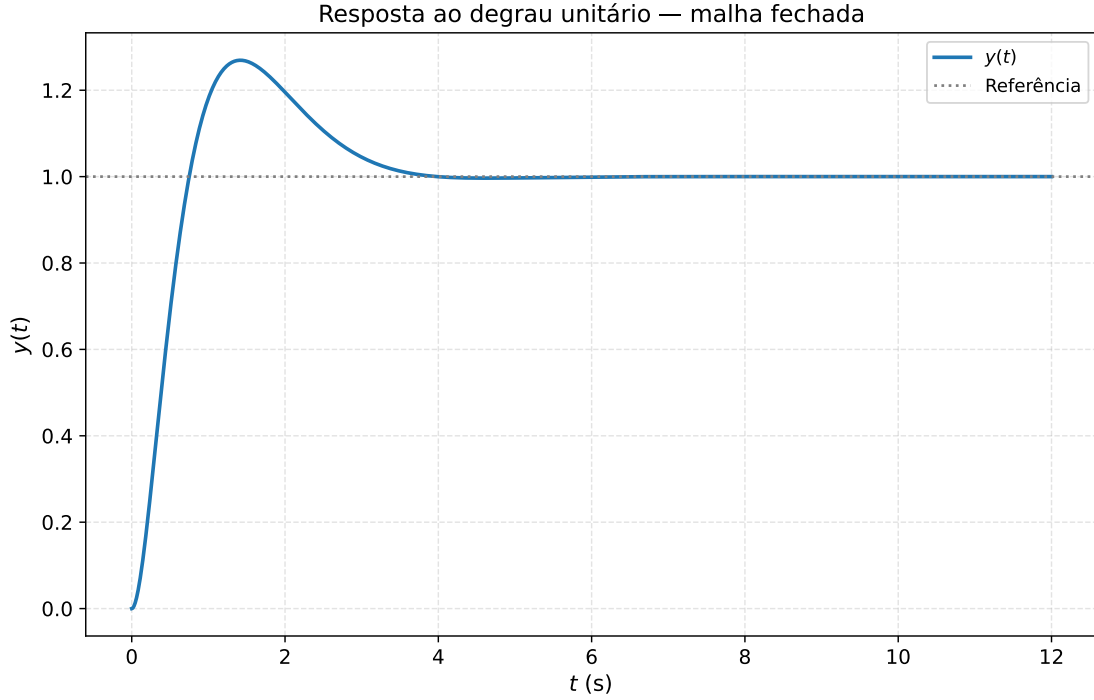


Figure 6: B.6.18 — Resposta ao degrau unitário da malha fechada compensada.

Preciso reduzir e_v para um décimo do valor atual ($K_v = 41 \text{ s}^{-1}$), mantendo $\zeta \approx 0,6$, por meio de um compensador de atraso de fase.

Sistema sem compensação

Do par dominante,

$$\omega_n = 6 \text{ rad/s}, \quad \zeta = \frac{3,6}{6} = 0,6. \quad (30)$$

A constante de velocidade estática é

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \frac{820}{10 \cdot 20} = 4,1 \text{ s}^{-1}. \quad (31)$$

Fator β e modelo do atraso

Para dividir o erro em rampa por 10:

$$\beta = \frac{K_{v,\text{desejado}}}{K_{v,\text{atual}}} = \frac{41}{4,1} = 10. \quad (32)$$

Utilizo o compensador de Ogata (Eq. 6-19):

$$G_c(s) = \hat{K}_c \beta \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1} = \hat{K}_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}}, \quad \beta > 1, \quad (33)$$

com o polo do compensador mais próximo da origem que o zero.

Zero e polo do compensador

Seguindo o Exemplo 6-7 do livro-texto (mesmo $\beta = 10$), coloco zero e polo próximos da origem com razão 10:

$$s_z = -0,05, \quad s_p = -0,005 \quad \implies \quad T = 20 \text{ s}, \quad \beta T = 200 \text{ s}. \quad (34)$$

Em $s_d = -3,6 + j4,8$, o atraso de fase do compensador fica inferior a 5° , de modo que os polos dominantes se deslocam pouco na reta $\zeta = 0,6$.

Malha compensada e resultados

Com $\hat{K}_c \approx 1$:

$$G_c(s) = \frac{s + 0,05}{s + 0,005}, \quad G_{ol}(s) = G_c(s) G(s). \quad (35)$$

Na verificação numérica obtive:

- $K_v \approx 41 \text{ s}^{-1}$ e $e_v \approx 8,78^\circ$ para rampa de $360^\circ/\text{s}$;
- polos dominantes $\approx -3,58 \pm j4,77$ ($\omega_n \approx 5,96 \text{ rad/s}$, $\zeta \approx 0,60$);
- polo real lento em $s \approx -0,051$ (efeito típico do atraso), que pode alongar levemente o transitório.

Resposta ao degrau e lugar das raízes

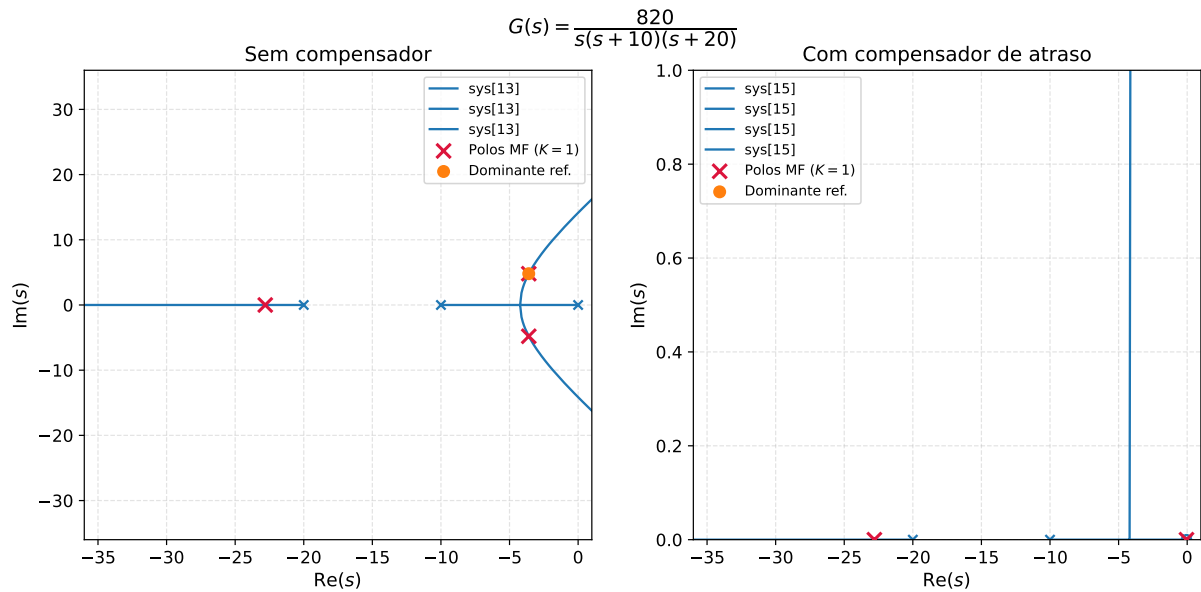


Figure 7: B.6.20 — Lugar das raízes sem e com compensador de atraso; referência aos polos dominantes originais.

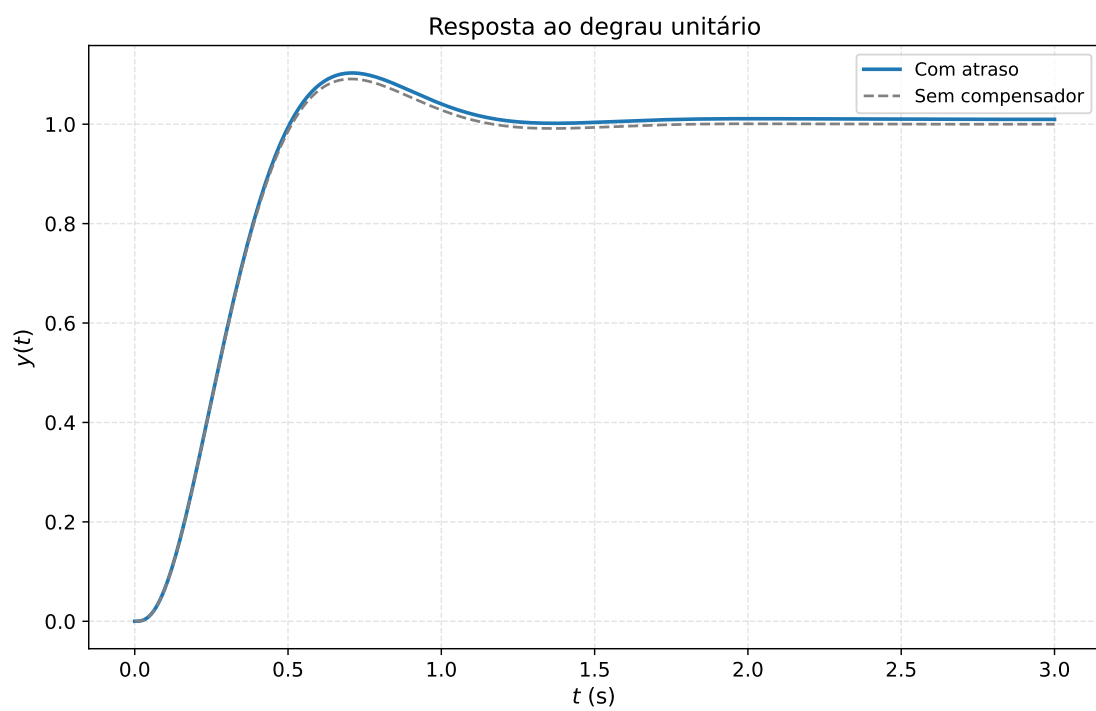


Figure 8: B.6.20 — Resposta ao degrau unitário com e sem compensador de atraso.